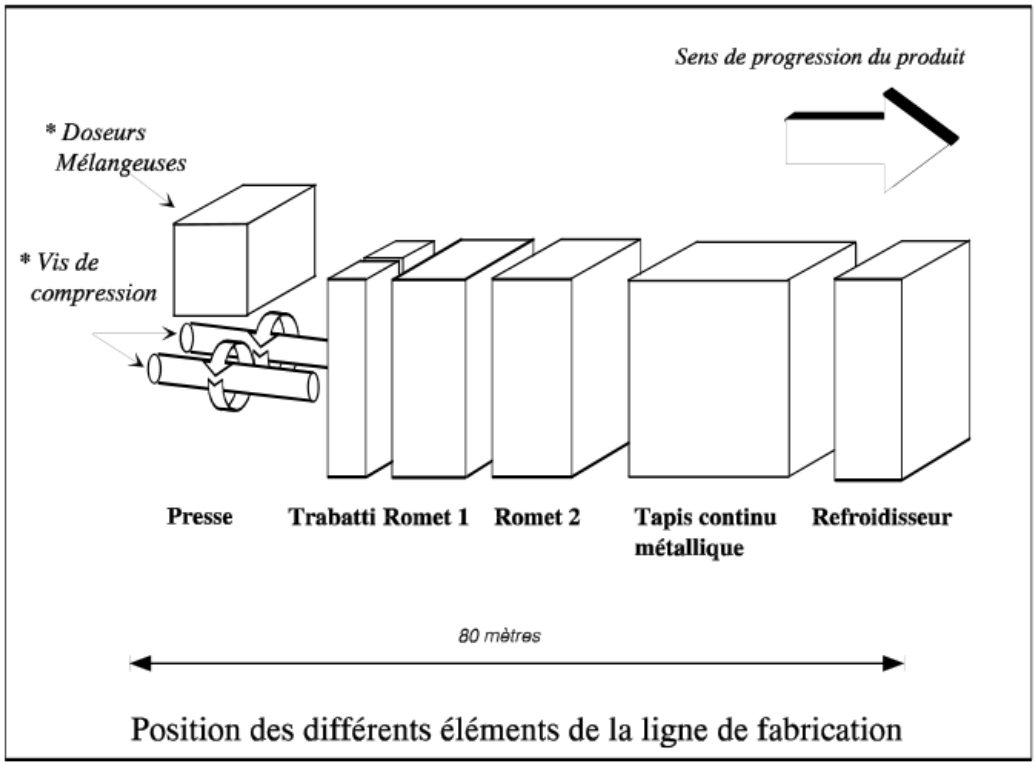
TD2
Analyse fonctionnelle
"Etude d'une ligne de fabrication de pâtes alimentaires"

La ligne de fabrication est constituée de 2 ensembles distincts, l'ensemble presse et l'ensemble des éléments séchants (Séchoirs, Romet 1, Romet 2, TCM et Refroidisseur)

La presse est constituée de 2 sous ensembles : les doseurs et les mélangeuses et les vis de compression. Les doseurs et les mélangeuses servent à homogénéiser la pâte et les vis de compression ont pour but de tréfiler la pâte pour en faire des pâtes.

L'ensemble de séchage a pour but de ramener progressivement les pâtes de 30% à 12.5% d'humidité. Les séchoirs trabatti croutent les pâtes et abaissent le pourcentage d'humidité à 21%. Le séchoir Romet 2 stabilise et homogénéise l'hygrométrie des pâtes. Le séchoir TCM sèche les pâtes en abaissant le pourcentage d'humidité à 12.5%. Le refroidisseur ramène les pâtes à température ambiante.

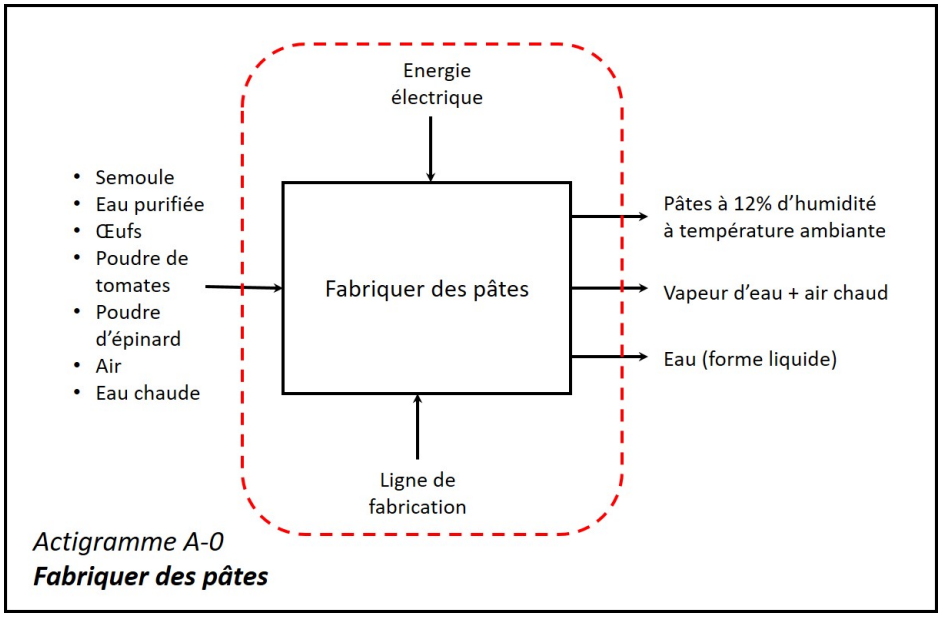


Position des différents éléments de la ligne de fabrication

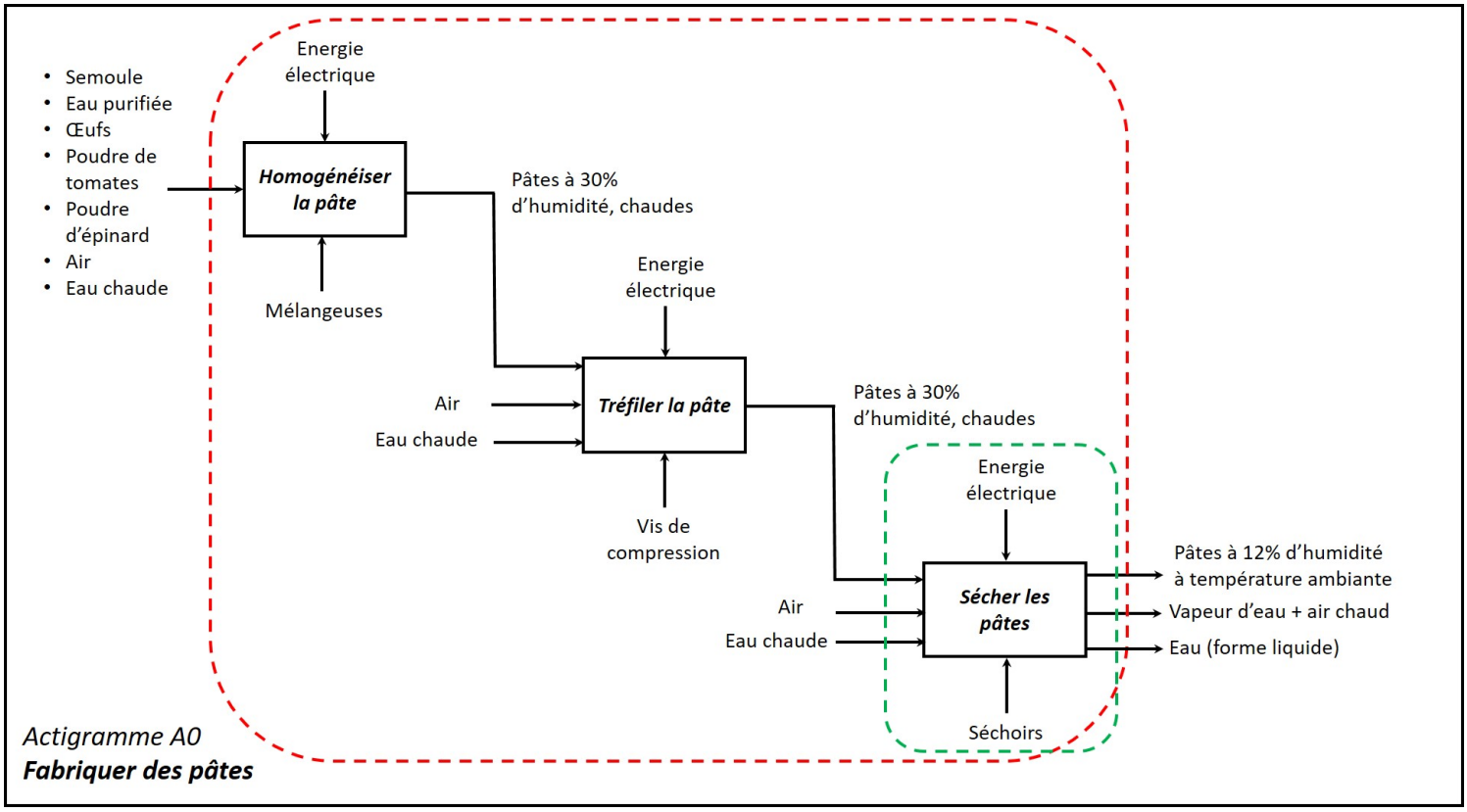
Eléments analysés de la ligne	Eléments entrants	Eléments sortants
Les mélangeuses	Semoule E1 Eau purifiée E2 Oeufs E3 Poudre de tomates E4 Poudre d'épinard E5 Electricité définie sur l'actigramme A-0.	Il sort des mélangeuses de la pâte chaude avec 30% d'humidité
Les vis de compression	Eau purifiée chaude E6 Air E7 Electricité définie sur l'actigramme A-0.	Il sort des vis de compression des pâtes chaudes avec 30% d'humidité
Séchoirs Trabatti	Pâtes chaudes avec 30% d'humidité Electricité définie sur l'actigramme A-0.	Pâtes chaudes avec 29% d'humidité en mouvement
Séchoir Romet1	Pâtes chaudes avec 29% d'humidité en mouvement Electricité définie sur l'actigramme A-0.	Pâtes chaudes avec 21% d'humidité en mouvement
Séchoirs Romet2	Pâtes chaudes avec 21% d'humidité en mouvement Electricité définie sur l'actigramme A-0	Pâtes chaudes stabilisées avec 21% d'humidité en mouvement.
Séchoirs TCM	Pâtes chaudes avec 21% d'humidité en mouvement Electricité définie sur l'actigramme A-0	Pâtes chaudes avec 12.5% d'humidité en mouvement
Séchoirs Refroidisseur	Pâtes chaudes avec 12.5% d'humidité en mouvement Electricité définie sur l'actigramme A-0	Pâtes avec 12.5% d'humidité en mouvement

Question :

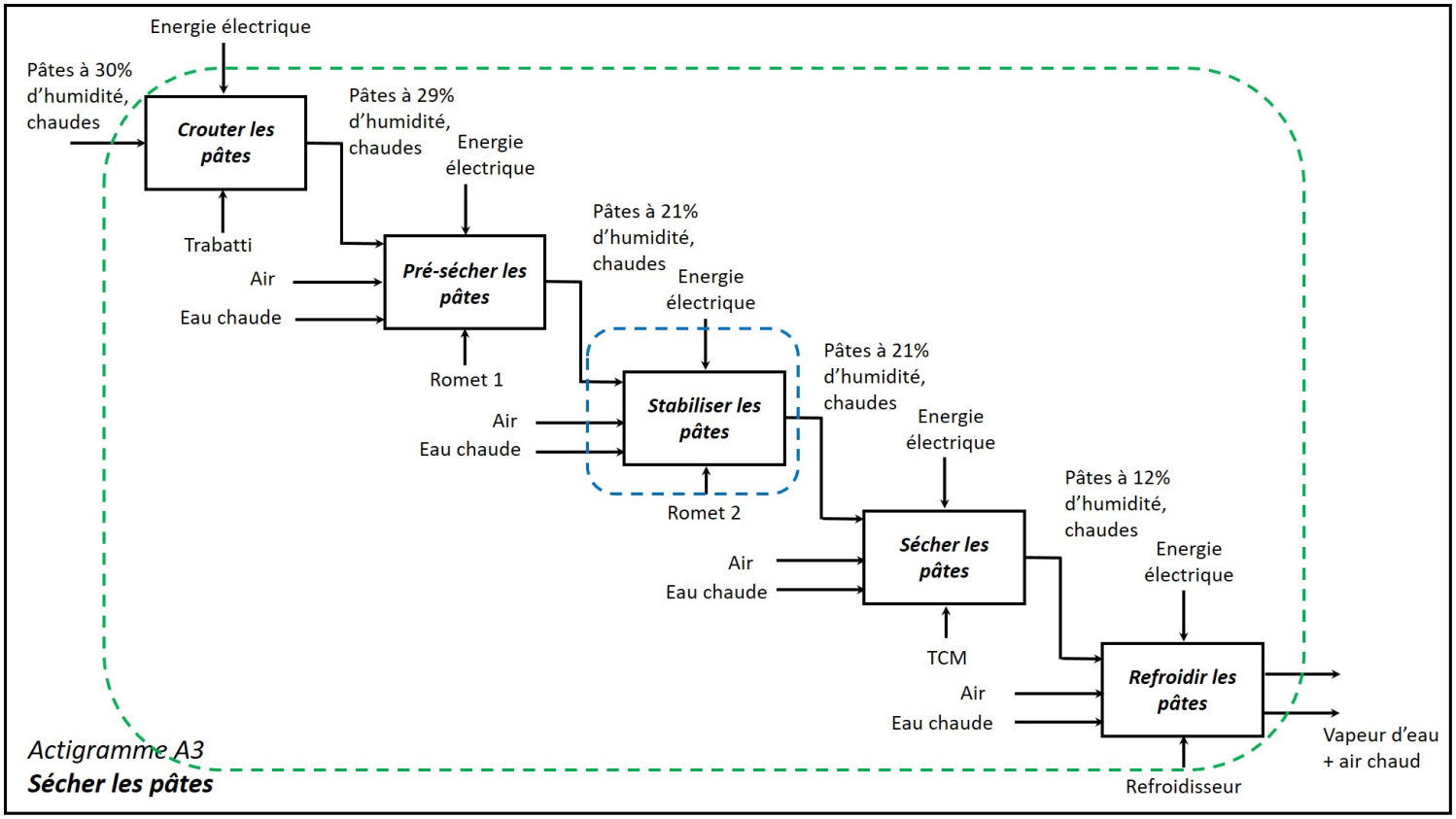
On vous demande de mener une étude fonctionnelle d'une ligne de fabrication de pâtes alimentaire.
Pour cela, vous décrirez le système à l'aide de la méthode SADT. Vous décrirez uniquement la partie activité du système. Votre modèle SADT devra comporter 3 niveaux.

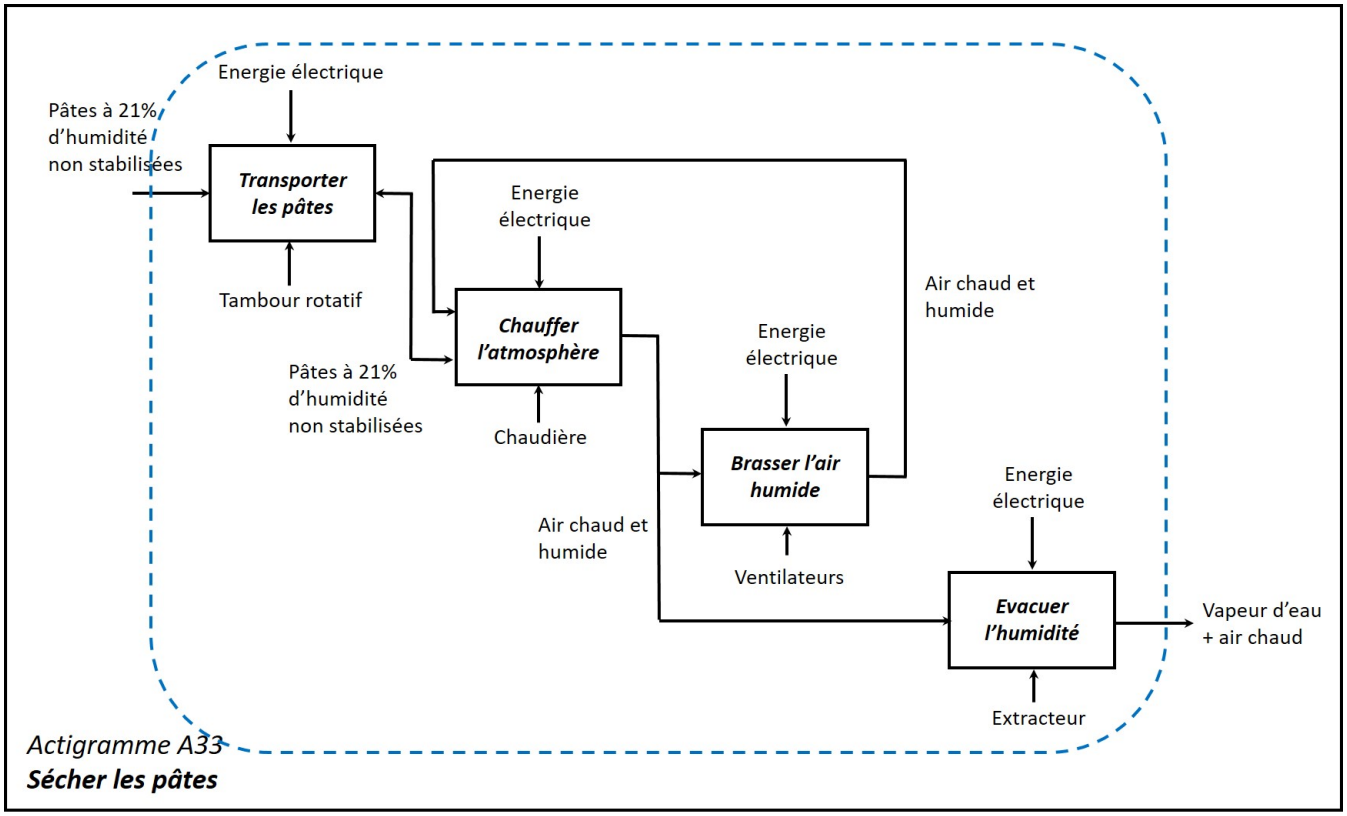


Actigramme A-0
Fabriquer des pâtes



Actigramme A0
Fabriquer des pâtes


Energie électrique
Pâtes à 30% d'humidité, chaudes
Crouter les pâtes
Pâtes à 29% d'humidité, chaudes
Energie électrique
Trabatti
Pré-sécher les pâtes
Air
Eau chaude
Pâtes à 21% d'humidité, chaudes
Energie électrique
Romet 1
Stabiliser les pâtes
Air
Eau chaude
Pâtes à 21% d'humidité, chaudes
Energie électrique
Romet 2
Sécher les pâtes
Air
Eau chaude
Pâtes à 12% d'humidité, chaudes
Energie électrique
TCM
Refroidir les pâtes
Air
Eau chaude
Vapeur d'eau + air chaud
Refroidisseur
Actigramme A3
Sécher les pâtes


Energie électrique
Pâtes à 21% d'humidité non stabilisées
Transporter les pâtes
Tambour rotatif
Energie électrique
Chauffer l'atmosphère
Pâtes à 21% d'humidité non stabilisées
Chaudière
Air chaud et humide
Energie électrique
Brasser l'air humide
Air chaud et humide
Ventilateurs
Energie électrique
Evacuer l'humidité
Vapeur d'eau + air chaud
Extracteur
Actigramme A33
Sécher les pâtes